

Esempio. Pendolo inverso

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= \cos(x_1(t)) u(t) + \sin(x_1(t)) - x_2(t) \\ y(t) &= x_1(t)\end{aligned}$$

$$u_e = 0$$

Il vettore degli stati $x(t) \in \mathbb{R}^2$

Il vettore degli ingressi $u(t) \in \mathbb{R}$

Il vettore delle uscite $y(t) \in \mathbb{R}$

Definizione 1. Una coppia $(x_e, u_e) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ è un punto di lavoro per $\mathbb{T} = \mathbb{R}$ se

$$f(x_e, u_e) = 0$$

Calcolo dei punti di lavoro

$$\begin{aligned}f_1(x_1, x_2, u) &= x_2 \\ f_2(x_1, x_2, u) &= \cos(x_1) u + \sin(x_1) - x_2 \\ h(x_1, x_2, u) &= x_1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= f_1(x_1(t), x_2(t), u(t)) \\ \dot{x}_2(t) &= f_2(x_1(t), x_2(t), u(t))\end{aligned}$$

Il sistema è a tempo continuo, $\mathbb{T} = \mathbb{R}$,

$$f(x_e, u_e) = 0$$

$$\begin{aligned}x_2 &= 0 \\ \cos(x_1) u_e + \sin(x_1) - x_2 &= 0 \\ x_1 &= k\pi, k \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

I punti di lavoro del sistema sono $(x_e, u_e) = \left(\begin{pmatrix} k\pi \\ 0 \end{pmatrix}, 0 \right)$

$$\left\{ \dots, \begin{pmatrix} -2\pi \\ 0 \end{pmatrix}, 0, \begin{pmatrix} -\pi \\ 0 \end{pmatrix}, 0, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, 0, \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix}, 0, \begin{pmatrix} 2\pi \\ 0 \end{pmatrix}, 0, \dots \right\}$$

Calcolo il sistema linearizzato nell'intorno di ciascun punto di lavoro

$$\begin{aligned}\nabla_x f(x_1, x_2, u) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\sin(x_1) & \cos(x_1) \end{pmatrix} \\ \nabla_u f(x_1, x_2, u) &= \begin{pmatrix} 0 \\ \cos(x_1) \end{pmatrix} \\ \nabla_x h(x_1, x_2, u) &= (1 \ 0) \\ \nabla_u h(x_1, x_2, u) &= 0\end{aligned}$$

Punto di lavoro $(x_e, u_e) = \left(\begin{pmatrix} k\pi \\ 0 \end{pmatrix}, 0 \right)$

Per k pari ($k=0, 2, 4, 6, \dots$)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = 0$$

Per k dispari ($k=1, 3, 5, 7, \dots$)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = 0$$

Esempio. Sistema a tempo discreto

$$x_1(t+1) = x_1(t) u(t) + x_1(t) x_2(t)$$

$$x_2(t+1) = -x_2(t) u(t) + 3 x_2^2(t)$$

$$y(t) = x_1(t) x_2(t)$$

$$u_e = \frac{1}{2}$$

Calcolo dei punti di lavoro

$$f_1(x, u) = x_1 u + x_1 x_2$$

$$f_2(x, u) = -x_2 u + 3 x_2^2$$

$$h(x, u) = x_1 x_2$$

Definizione 2. Una coppia $(x_e, u_e) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ è un punto di lavoro per $\mathbb{T} = \mathbb{Z}$ se

$$f(x_e, u_e) = x_e$$

$$x_1 \frac{1}{2} + x_1 x_2 = x_1$$

$$-x_2 \frac{1}{2} + 3 x_2^2 = x_2$$

$$-x_2 \frac{1}{2} + 3 x_2^2 - x_2 = 0$$

$$3 x_2^2 - \frac{3}{2} x_2 = 0$$

$$3 x_2 \left(x_2 - \frac{1}{2} \right) = 0$$

$$x_{e,a,2} = 0$$

$$x_{e,b,2} = \frac{1}{2}$$

Prendo la soluzione $x_{e,a,2}=0$ e la sostituisco nella prima equazione

$$\begin{aligned}x_1 \frac{1}{2} + 0 &= x_1 \\ -\frac{1}{2}x_1 &= 0 \\ x_{e,a,1} &= 0\end{aligned}$$

Il primo punto di lavoro del sistema è $x_{e,a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Prendo la soluzione $x_{e,b,2} = \frac{1}{2}$ e la sostituisco nella prima equazione

$$\begin{aligned}x_1 \frac{1}{2} + x_1 \frac{1}{2} &= x_1 \\ x_1 &= x_1 \\ x_1 &\text{ è qualsiasi}\end{aligned}$$

Il secondo punto di lavoro del sistema è $x_{e,b} = \begin{pmatrix} c \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, dove $c \in \mathbb{R}$ è una costante arbitraria

Calcolo le derivate parziali

$$\begin{aligned}\nabla_x f(x, u) &= \begin{pmatrix} u + x_2 & x_1 \\ 0 & -u + 6x_2 \end{pmatrix} \\ \nabla_u f(x, u) &= \begin{pmatrix} x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix} \\ \nabla_x h(x, u) &= \begin{pmatrix} x_2 & x_1 \end{pmatrix} \\ \nabla_u h(x, u) &= 0\end{aligned}$$

Calcolo il sistema linearizzato nell'intorno di ciascun punto di lavoro

Per $x_{e,a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}A &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ B &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ C &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \\ D &= 0\end{aligned}$$

Per $x_{e,b} = \begin{pmatrix} c \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}A &= \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & \frac{5}{2} \end{pmatrix} \\ B &= \begin{pmatrix} c \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ C &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & c \end{pmatrix} \\ D &= 0\end{aligned}$$

Esempio. Sistema a tempo continuo

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= u(t) \\ \dot{x}_2(t) &= x_1(t) + x_2(t) (u(t) - 1)^2 \\ y(t) &= x_2(t)\end{aligned}$$

$$u_e = 0$$

$$\begin{aligned}f_1(x, u) &= u \\ f_2(x, u) &= x_1 + x_2 (u - 1)^2 \\ h(x, u) &= x_2\end{aligned}$$

Punti di lavoro

$$\begin{aligned}u_e &= 0 \\ x_1 + x_2 (u_e - 1)^2 &= 0\end{aligned}$$

$$x_1 + x_2 = 0$$

$$\begin{aligned}x_{e,2} &= c \\ x_{e,1} &= -c\end{aligned}$$

L'insieme di tutti i punti di lavoro del sistema è $x_e = \begin{pmatrix} -c \\ c \end{pmatrix}$, con $c \in \mathbb{R}$ costante arbitraria

$$\begin{aligned}\nabla_x f(x, u) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & (u-1)^2 \end{pmatrix} \\ \nabla_u f(x, u) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2x_2(u-1) \end{pmatrix} \\ \nabla_x h(x, u) &= (0 \ 1) \\ \nabla_u h(x, u) &= 0\end{aligned}$$

Quindi il sistema linearizzato nell'intorno di $x_e = \begin{pmatrix} -c \\ c \end{pmatrix}$ è

$$\begin{aligned}A &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ B &= \begin{pmatrix} 1 \\ -2c \end{pmatrix} \\ C &= (0 \ 1) \\ D &= 0\end{aligned}$$